Ejercicio 1: comparación manual y software

SET DE EJERCICIOS PARA AVANCE 2.pdf, ejercicio 1, pp.1-3 (UNaM, Dávalos y Fraticelli)

P se redondea por exceso al incremento indicado (10 kN por defecto); es una decisión explícita de la resolución, no dato de la fuente.
PRELIMINAR: CIRSOC 201-2005; material docente ACI requiere ratificación y unificación
PENDIENTE: la referencia recalculada no es evidencia manuscrita del equipo

Datos de entrada en SI

case_type: set_ejercicio_1
width_m: 0.4
height_m: 0.9
steel_depth_m: 0.8
fc_pa: 30000000.0
service_moment_n_m: 1000000.0
effective_steel_stress_pa: 1150000000.0
fpu_pa: 1860000000.0
fpy_pa: 1700000000.0
moment_factor: 1.6
force_rounding_n: 10000.0

Resultados calculados

Magnitud	Valor	Unidad
Área	0.36	m²
Inercia	0.0243	m■
Módulo resistente	0.054	m³
Excentricidad	-0.35	m
Límite inferior abierto P	1408.45964	kN
Límite superior abierto P	1585.92175	kN
Fuerza efectiva adoptada	1410	kN
Área activa teórica	1226.08696	mm²
Tensión superior	-13.2962963	MPa
Tensión inferior	5.46296296	MPa
Momento requerido	1600	kN m
Tensión última acero	1714.44905	MPa
Bloque comprimido a	206.084669	mm
Momento nominal	1465.04936	kN m
Resistencia phi Mn	1318.54442	kN m

Clase T en fibra inferior: CUMPLE CRITERIO
SET DE EJERCICIOS PARA AVANCE 2.pdf, ejercicio 1, pp.1-3 (UNaM, Dávalos y Fraticelli)

Flexión: phi Mn frente a 1.6 Ms: NO CUMPLE
CIRSOC 201-2005 18.7.2(a), 9.3.2.1; método revisado distinto al simplificado de la fuente
Pérdidas: fpe es dato efectivo; no se inventa P0
Transferencia: falta estado inicial
Corte y flecha: el ejercicio 1 no da luz ni distribución de cargas